

ESERCIZIO 2

REPORT DI ANALISI MALWARE

Analisi comportamentale in sandbox — ANY.RUN

File esaminato	Jvczfhe.exe
Origine	https://github.com/MELITERRER/frew/blob/main/Jvczfhe.exe
Data analisi	25 agosto 2024, 22:38:59 UTC
Ambiente	Windows 10 Professional 64-bit (build 19045)
Verdetto sandbox	Attività dannosa (Malicious)
Report sorgente	app.any.run/tasks/9a158718-43fe-45ce-85b3-66203dbc2281

1. Sintesi esecutiva

Il file Jvczfhe.exe, scaricato da un repository GitHub (MELITERRER/frew) tramite browser Firefox, è stato classificato dal sandbox ANY.RUN come attività dannosa. L'esecuzione ha portato al drop e all'avvio di un secondo eseguibile (Muadnrd.exe), entrambi protetti con l'offuscatore .NET Reactor, e alla generazione di traffico di rete verso un dominio Dynamic DNS (DuckDNS) tipicamente associato a infrastrutture di comando e controllo (C2). Il comportamento complessivo — packing del codice, elusione delle tracce di sistema, crash controllati con generazione di dump e comunicazioni verso domini dinamici non whitelisted — è coerente con un dropper o loader di seconda fase.

2. Identificazione del file

File analizzato	Jvczfhe.exe (rinominato da GitHub: MELITERRER/frew)
MD5	00B5E91B42712471CDFBDB37B715670C
SHA1	D9550361E5205DB1D2DF9D02CC7E30503B8EC3A2
SHA256	0307EE805DF8B94733598D5C3D62B28678EAEADBF1CA3689FA678A3780DD3DF0
Dominio C2 sospetto	egehgdhjbhjtre.duckdns.org (91.92.253.47:7702)
File droppati (eseguibili)	Muadnrd.exe, OOD5yt-b.exe.part, xtoROyHX.exe.part

3. Comportamento dei processi

Sintesi dell'albero dei processi osservato in sandbox:

- firefox.exe scarica ed esegue Jvczfhe.exe dal link GitHub fornito;
- Jvczfhe.exe avvia cmd.exe → timeout.exe (ritardo anti-sandbox) e InstallUtil.exe (classificato THREAT);
- Jvczfhe.exe termina con crash gestito da WerFault.exe;
- firefox.exe avvia inoltre Muadnrd.exe, che replica lo stesso schema comportamentale di Jvczfhe.exe (cmd.exe → timeout.exe, crash e WerFault.exe, classificato anch'esso THREAT);

- Su 155 processi totali monitorati, 3 sono stati marcati come sospetti e 2 (InstallUtil.exe e Muadnrd.exe) come minaccia attiva (THREAT).

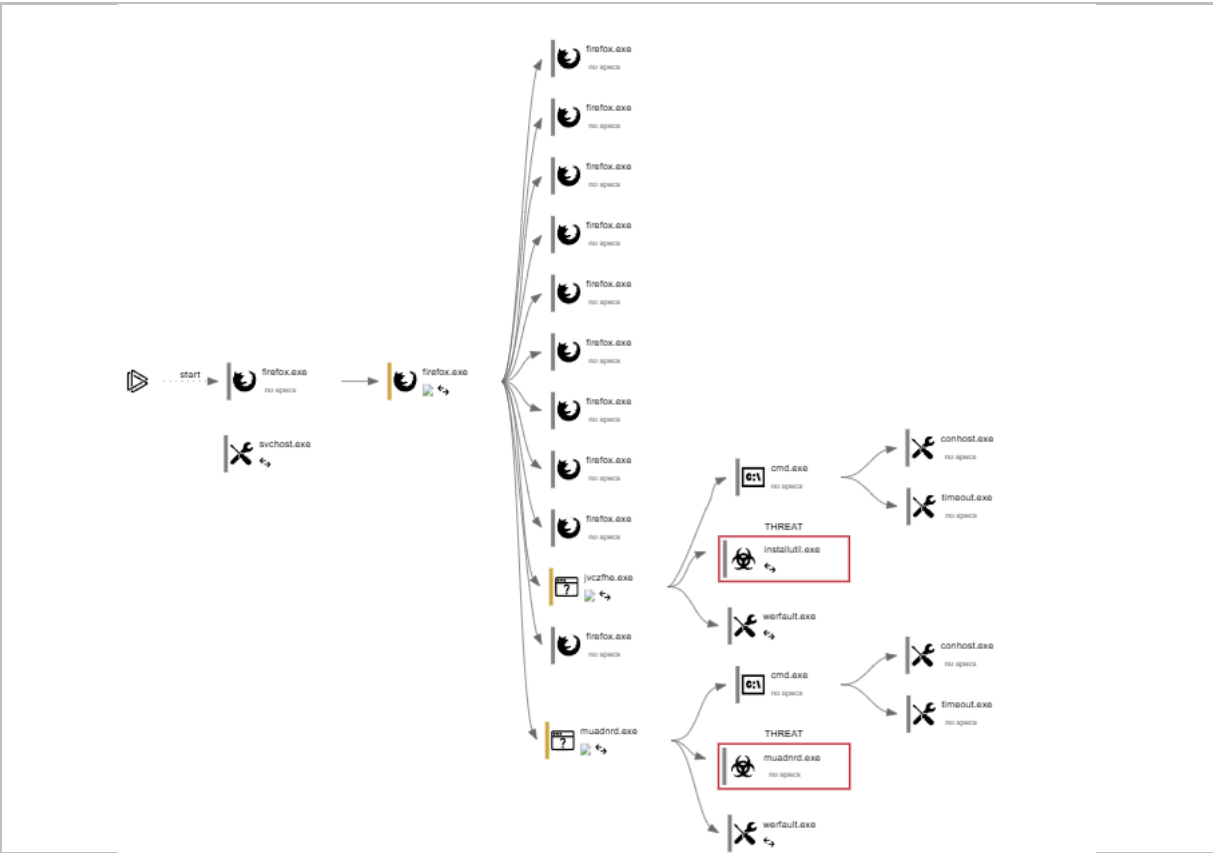


Fig. 1 — Grafico comportamentale dei processi (Processi > Grafico comportamentale)

4. Attività di rete

Il campione ha generato 31 richieste HTTP(S), 99 connessioni TCP/UDP e 161 richieste DNS, di cui 19 classificate come minaccia (Threats). La quasi totalità del traffico verso domini Mozilla/Microsoft/GitHub è legittima e riconducibile all'attività ordinaria del browser Firefox. L'elemento di rilievo è il seguente:

- InstallUtil.exe → egehgdehjbhjt.re.duckdns.org (91.92.253.47:7702): connessione in uscita su porta non standard verso un dominio Dynamic DNS, segnalata dal motore di detection (regola ET INFO "DYNAMIC_DNS Query to *.duckdns. Domain"). Questo pattern è comunemente associato a canali di comando e controllo (C2) a basso costo.

Timeshift	Protocol	Rep	PID	Process name	CN	IP	Port	Domain
51472 ms	TCP	?	6596	firefox.exe		34.160.144.191	443	content-sig...
51498 ms	TCP	?	6596	firefox.exe		23.53.40.162	80	ciscobinary...
55663 ms	TCP	?	5152	InstallUtil.exe		91.92.253.47	7702	egehgdehj...
56761 ms	TCP	?	2268	svchost.exe		20.190.159.0	443	login.live.c...
56763 ms	TCP	?	1356	WerFault.exe		104.208.16.94	443	watson.eve...
63865 ms	TCP	✓	6596	firefox.exe		34.107.221.82	80	detectport...
63869 ms	TCP	✓	6596	firefox.exe		34.107.221.82	80	detectport...

Fig. 2 — Elenco connessioni di rete con evidenza del dominio duckdns.org

5. Indicatori comportamentali rilevati

Severità	Indicatore	Descrizione / Rilevanza
Alto	Comunicazione verso dominio Dynamic DNS sospetto	InstallUtil.exe contatta egehgdehjbhjtire.duckdns.org (91.92.253.47:7702). L'uso di InstallUtil.exe per connessioni di rete è una tecnica nota di "living-off-the-land" per l'evasione di whitelisting applicativo (AppLocker bypass), combinata con un dominio DuckDNS spesso usato da infrastrutture C2.
Alto	Rilevamento di protezione .NET Reactor	I processi InstallUtil.exe e Muadnrd.exe risultano protetti con .NET Reactor, un packer/offuscatore comunemente usato per ostacolare l'analisi statica del codice .NET.
Medio	Esecuzione di CMD.exe e TIMEOUT.exe da entrambi i binari	Jvczfhe.exe e Muadnrd.exe avviano cmd.exe che richiama timeout.exe, tecnica tipica per introdurre ritardi anti-sandbox o per attendere il completamento di operazioni in background.
Medio	Crash applicativo e generazione dump (WerFault.exe)	Entrambi gli eseguibili terminano con errore (codice di uscita 3762504530) generando dump di crash, comportamento coerente con payload instabili o con tecniche di process hollowing/injection non completate correttamente in sandbox.
Basso/Info	Lettura impostazioni di sicurezza e proxy di Internet Explorer	Comportamento di ricognizione (discovery) tipico usato dal malware per adattare le comunicazioni di rete all'ambiente della vittima.
Basso/Info	Disabilitazione dei log di traccia	I processi disabilitano il tracing di sistema (RASAPI32/RASMANCS), tentativo di ridurre la visibilità forense.

6. Registro di sistema e artefatti

Sono state osservate 35.308 operazioni totali sul registro (35.167 letture, 140 scritture, 1 eliminazione). Le scritture rilevanti riguardano principalmente chiavi di tracing di Windows (RASAPI32/RASMANCS) impostate a 0 da entrambi i binari sospetti, comportamento tipico di offuscamento delle tracce diagnostiche piuttosto che di persistenza classica (nessuna chiave Run/RunOnce sospetta osservata nel periodo di analisi).

Operation:	write	Name:	EnableConsoleTracing
Value:	0		
(PID) Process:	(7492) Jvczfhe.exe	Key:	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Jvczfhe_RASAPI32
Operation:	write	Name:	EnableFileTracing
Value:	0		
(PID) Process:	(7492) Jvczfhe.exe	Key:	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Jvczfhe_RASAPI32
Operation:	write	Name:	EnableAutoFileTracing
Value:	0		
(PID) Process:	(7492) Jvczfhe.exe	Key:	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Jvczfhe_RASAPI32
Operation:	write	Name:	EnableConsoleTracing
Value:	0		
(PID) Process:	(7492) Jvczfhe.exe	Key:	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Jvczfhe_RASAPI32
Operation:	write	Name:	FileTracingMask
Value:			
(PID) Process:	(7492) Jvczfhe.exe	Key:	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Jvczfhe_RASAPI32
Operation:	write	Name:	ConsoleTracingMask
Value:			
(PID) Process:	(7492) Jvczfhe.exe	Key:	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Jvczfhe_RASAPI32
Operation:	write	Name:	MaxFileSize
Value:	1048576		
(PID) Process:	(7492) Jvczfhe.exe	Key:	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Jvczfhe_RASAPI32
Operation:	write	Name:	FileDirectory
Value:	%windir%\tracing		
(PID) Process:	(7492) Jvczfhe.exe	Key:	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Jvczfhe_RASMANCS
Operation:	write	Name:	EnableFileTracing
Value:	0		
(PID) Process:	(7492) Jvczfhe.exe	Key:	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Jvczfhe_RASMANCS
Operation:	write	Name:	EnableAutoFileTracing
Value:	0		
(PID) Process:	(7492) Jvczfhe.exe	Key:	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Tracing\Jvczfhe_RASMANCS
Operation:	write	Name:	EnableConsoleTracing

Fig. 3 — Estratto attività di registro (Registry activity)

7. Conclusioni e raccomandazioni

Sulla base degli indicatori raccolti si conferma il verdetto di attività dannosa attribuito dal sandbox. Si raccomanda quanto segue:

- Bloccare a livello perimetrale/DNS il dominio egehgdhjbhjtire.duckdns.org e, in generale, valutare policy di restrizione per il traffico verso *.duckdns.org non autorizzato;
- Effettuare il blocklisting degli hash SHA256 indicati nella sezione 2 su EDR/antivirus;
- Verificare la presenza dei file Jvczfhe.exe e Muadnrd.exe (e dei relativi flussi Zone.Identifier) su altri endpoint della rete;
- Analizzare in un ambiente isolato e con strumenti di unpacking .NET Reactor il codice dei due binari per identificare capacità aggiuntive (famiglia di malware, ulteriori C2, meccanismi di persistenza);
- Sensibilizzare gli utenti sul rischio di scaricare ed eseguire eseguibili da repository GitHub non verificati.